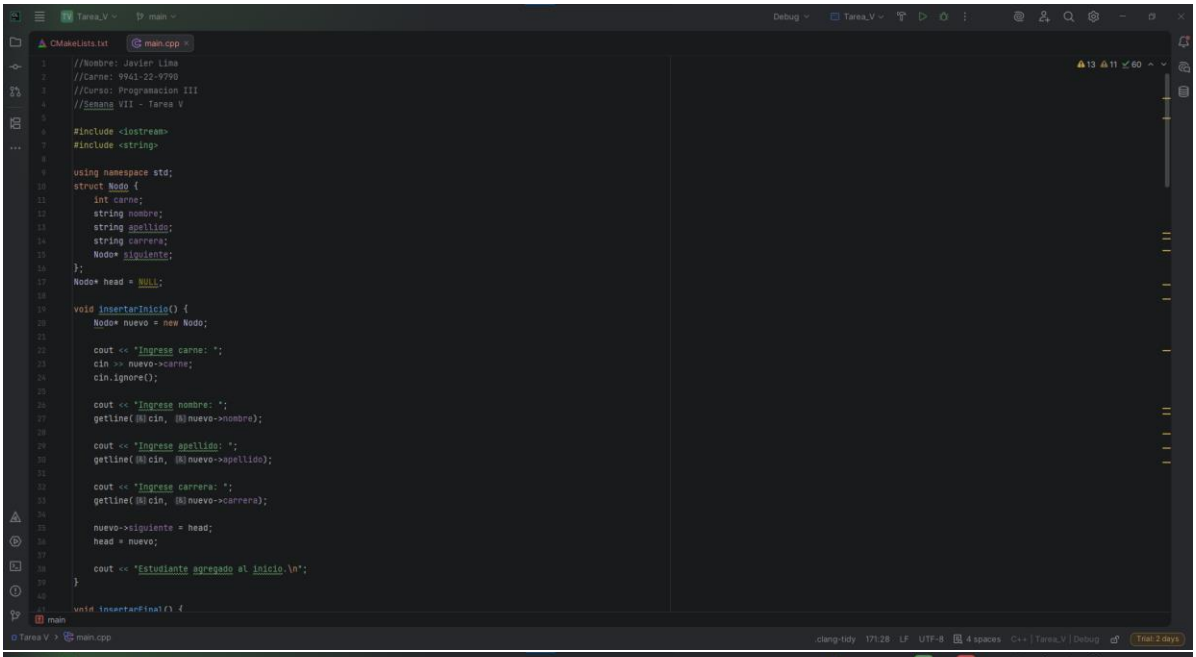
Universidad Mariano Galvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Físicas
Ingeniería en Sistemas
Programación III
Catedrático: Ing. David Alvarez

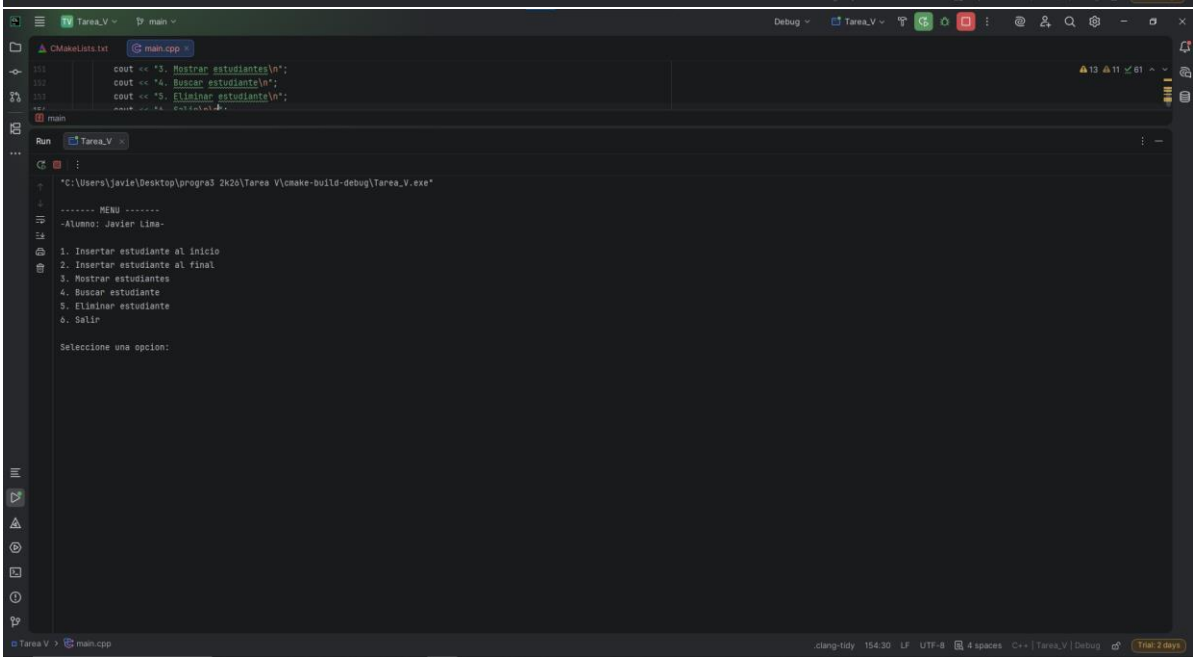
Tarea V
Operaciones básicas de listas

Jeremy Javier Lima Guitron
9941-22-9790
22/03/2026

Evidencia



```cpp
//Nombre: Javier Lima
//Carne: 9941-22-9790
//Curso: Programacion III
//Semana VII - Tarea V

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
struct Nodo {
    int carne;
    string nombre;
    string apellido;
    string carrera;
    Nodo* siguiente;
};
Nodo* head = NULL;

void insertarInicio() {
    Nodo* nuevo = new Nodo;

    cout << "Ingrese carne: ";
    cin >> nuevo->carne;
    cin.ignore();

    cout << "Ingrese nombre: ";
    getline(cin, nuevo->nombre);

    cout << "Ingrese apellido: ";
    getline(cin, nuevo->apellido);

    cout << "Ingrese carrera: ";
    getline(cin, nuevo->carrera);

    nuevo->siguiente = head;
    head = nuevo;

    cout << "Estudiante agregado al inicio.\n";
}

void insertarFinal() {
```



```cpp
        cout << "3. Mostrar estudiantes\n";
        cout << "4. Buscar estudiante\n";
        cout << "5. Eliminar estudiante\n";
```

```
"C:\Users\javie\Desktop\progra3 2k26\Tarea V\cmake-build-debug\Tarea_V.exe"

------- MENU -------
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir

Seleccione una opcion:
```

```
151         cout << "3. Mostrar estudiantes\n";
152         cout << "4. Buscar estudiante\n";
153         cout << "5. Eliminar estudiante\n";
```

```
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir

Seleccione una opcion:1
 Ingrese carne:20241001
 Ingrese nombre:Ana
 Ingrese apellido:lopez
 Ingrese carrera:Ingenieria en sistemas
 Estudiante agregado al inicio.

------- MENU -------
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir

Seleccione una opcion:1
 Ingrese carne:20241002
 Ingrese nombre:Carlos
 Ingrese apellido:Perez
 Ingrese carrera:Ingenieria Industrial
 Estudiante agregado al inicio.

------- MENU -------
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
```

```
151         cout << "3. Mostrar estudiantes\n";
152         cout << "4. Buscar estudiante\n";
153         cout << "5. Eliminar estudiante\n";
```

```
 Estudiante agregado al final.

------- MENU -------
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir

Seleccione una opcion:3
 Carne: 20241002
Nombre: Carlos
Apellido: Perez
Carrera: Ingenieria Industrial
-----------------------------
Carne: 20241001
Nombre: Ana
Apellido: lopez
Carrera: Ingenieria en sistemas
-----------------------------
Carne: 20241003
Nombre: Luan
Apellido: Gonzalez
Carrera: Ingenieria Mecanica
-----------------------------
Carne: 20241001
Nombre: lucero
Apellido: martinez
Carrera: Ingenieria Biologica
-----------------------------
```

```
        cout << "3. Mostrar estudiantes\n";
        cout << "4. Buscar estudiante\n";
        cout << "5. Eliminar estudiante\n";
```

```
Apellido: martinez
Carrera: Ingenieria Biologica
-----------------------------

------- MENU -------
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir

Seleccione una opcion:4
 Ingrese carne a buscar:20241002

Estudiante encontrado:
Nombre: Carlos
Apellido: Perez
Carrera: Ingenieria Industrial

------- MENU -------
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir

Seleccione una opcion:
```


```
        cout << "3. Mostrar estudiantes\n";
        cout << "4. Buscar estudiante\n";
        cout << "5. Eliminar estudiante\n";
```


```
Seleccione una opcion:4
 Ingrese carne a buscar:20241002

Estudiante encontrado:
Nombre: Carlos
Apellido: Perez
Carrera: Ingenieria Industrial

------- MENU -------
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir

Seleccione una opcion:5
 Ingrese carne a eliminar:20241001
 Estudiante eliminado.

------- MENU -------
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir

Seleccione una opcion:
```

```
151         cout << "3. Mostrar estudiantes\n";
152         cout << "4. Buscar estudiante\n";
153         cout << "5. Eliminar estudiante\n";
```

```
3. Mostrar estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir

Seleccione una opcion:3
 Carne: 20241002
Nombre: Carlos
Apellido: Perez
Carrera: Ingenieria Industrial
-----------------------------
Carne: 20241003
Nombre: Luan
Apellido: Gonzalez
Carrera: Ingenieria Mecanica
-----------------------------
Carne: 20241001
Nombre: lucero
Apellido: martinez
Carrera: Ingenieria Biologica
-----------------------------

------- MENU -------
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir

Seleccione una opcion:
```

```
151         cout << "3. Mostrar estudiantes\n";
152         cout << "4. Buscar estudiante\n";
153         cout << "5. Eliminar estudiante\n";
```

```
Seleccione una opcion:3
 Carne: 20241002
Nombre: Carlos
Apellido: Perez
Carrera: Ingenieria Industrial
-----------------------------
Carne: 20241003
Nombre: Luan
Apellido: Gonzalez
Carrera: Ingenieria Mecanica
-----------------------------
Carne: 20241001
Nombre: lucero
Apellido: martinez
Carrera: Ingenieria Biologica
-----------------------------

------- MENU -------
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar estudiante al inicio
2. Insertar estudiante al final
3. Mostrar estudiantes
4. Buscar estudiante
5. Eliminar estudiante
6. Salir

Seleccione una opcion:6
 Saliendo del programa...

Process finished with exit code 0
```